

Kleinlüftungsanlagen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie planen und dimensionieren Fortluftleitungen anhand von Dimensionierungstabellen. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie benennen verschiedene Ventilatorentypen, Ventilatoreneinsätze und deren Gehäuse. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben verschiedene Rohrmaterialien und deren Verbindungsmöglichkeiten und Befestigungsabstände. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie benennen die Anforderungen an Kleinlüftungsanlagen in Bezug auf den Schall- und Brandschutz. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Dokument Kleinlüftungsanlage»

☐

Situation

In fensterlosen Nasszellen kann die entstehende Feuchtigkeit nicht ohne Weiteres entweichen. Die Luft kühlt sich nach dem Duschen ab und kondensiert – so entsteht die Gefahr von Schimmelbildung. Sie als Fachmann in der Nasszelle müssen fähig sein einen Kleinlüfter zu montieren, damit die feuchte Luft schnell abgeführt werden kann. In einem ersten Schritt müssen Sie die Abluftleitung fachgerecht planen und montieren. Danach montieren Sie die Fortluftrohre an der korrekten Stelle mit der geeigneten Verbindungstechnik. Schliesslich müssen Sie bei der Fertigmontage auch den Lüfter montieren. Nach dem elektrischen Anschluss durch den Fachmann nehmen Sie den Lüfter in Betrieb und kontrollieren ihn auf Funktion und überprüfen die korrekten Einstellungen.



Beitrag SRF zum Thema Schimmel

Sehen Sie in diesem Videos was die Problematik von Schimmel ist.



Auftrag 1

Wenn wir über Kleinlüfter sprechen, müssen wir zuerst klären was denn das Problem resp. der Grund für den Einbau von Kleinlüftern ist. Lesen Sie zuerst die Theorie im Lehrmittel und beantworten Sie anschliessend die Einstiegsfragen.

Grundlagen Schimmel

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.



Zur Theorie

1. Was ist Schimmel?

2. Welche Faktoren müssen gegeben sein, damit Schimmel wächst und gedeiht?

3. Welche baulichen Fehler sind oft die Ursache für Schimmel?

4. Wie kann man Schimmel im Badezimmer vorbeugen?

Auftrag 2

Unsere technische Massnahme gegen Schimmel ist der Einbau von Kleinlüftern. Diese kommen vor allem in gefangenen Räumen (Räume ohne Fenster) zu Einsatz. Für die spätere Auslegung und Dimensionierung sollten wir auch hier etwas über die Grundlagen von Kleinlüftern erarbeiten.

Grundlagen Theorie / Zusammenfassung

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.



Zur Theorie

5. Welche zentralen Bauteile sind in jedem Kleinlüfter vorhanden?

6. Welche zwei Arten von Kleinlüftungsanlagen gibt es und wann kommen Sie zum Einsatz?

Typ 1: _____

Erkennungsmerkmal:

Wann kommt er zum Einsatz?

Typ 2: _____

Erkennungsmerkmal:

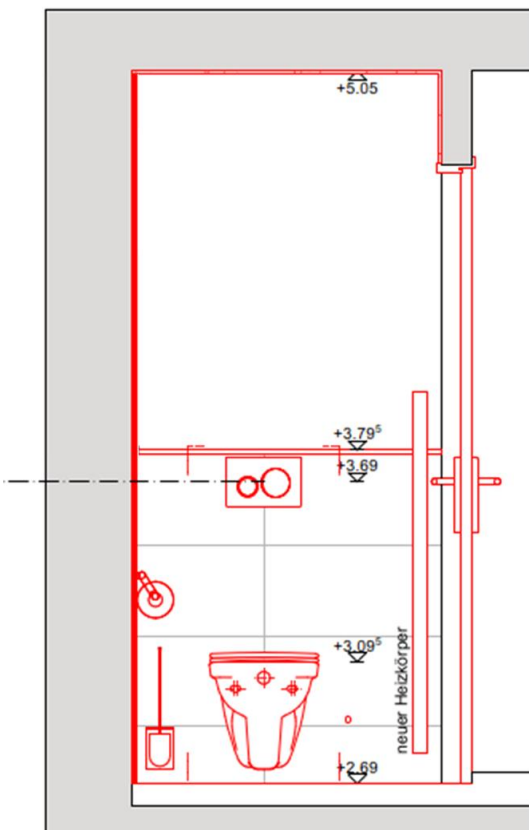
Wann kommt er zum Einsatz?

7. Welche Arten der Steuerungen von solchen Anlagen gibt es?

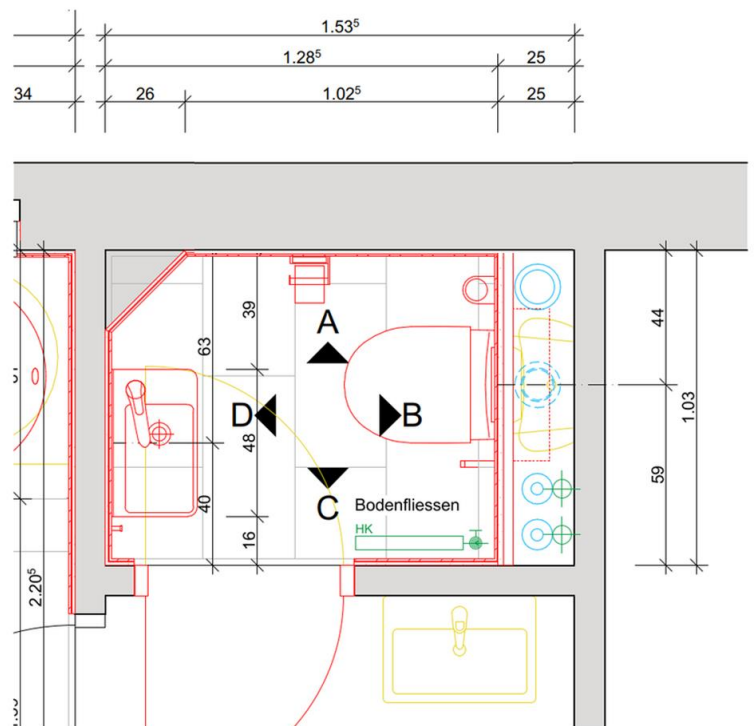
8. Warum ist dem Brandschutz bei Kleinlüftern besondere Beachtung zu schenken?

9. Wie macht man das?

10. Berechnen Sie das Raumvolumen sowie den zur Auslegung benötigte Luftwechsel.

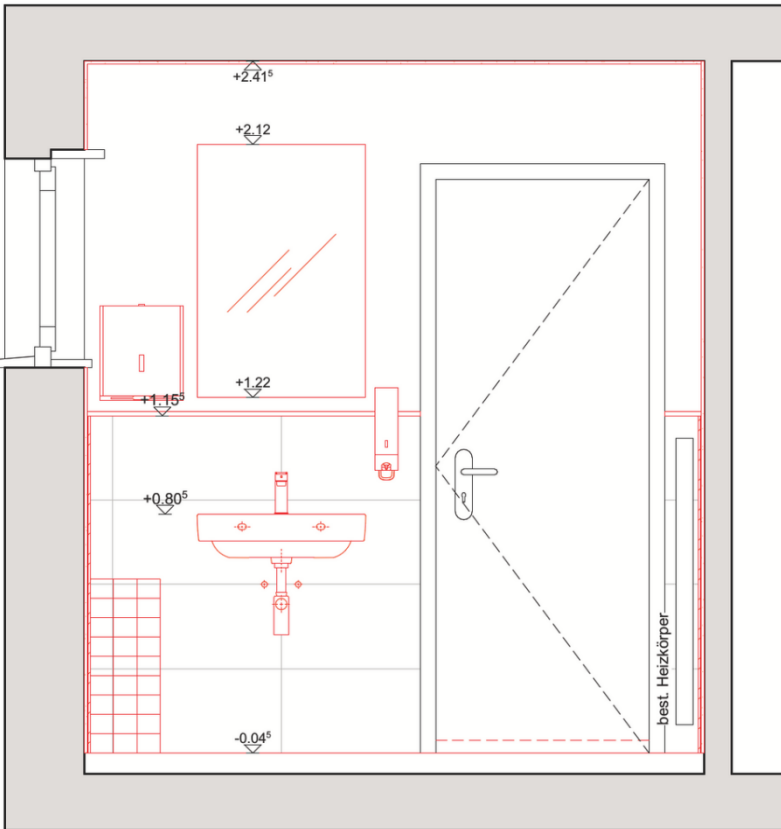


Ansicht

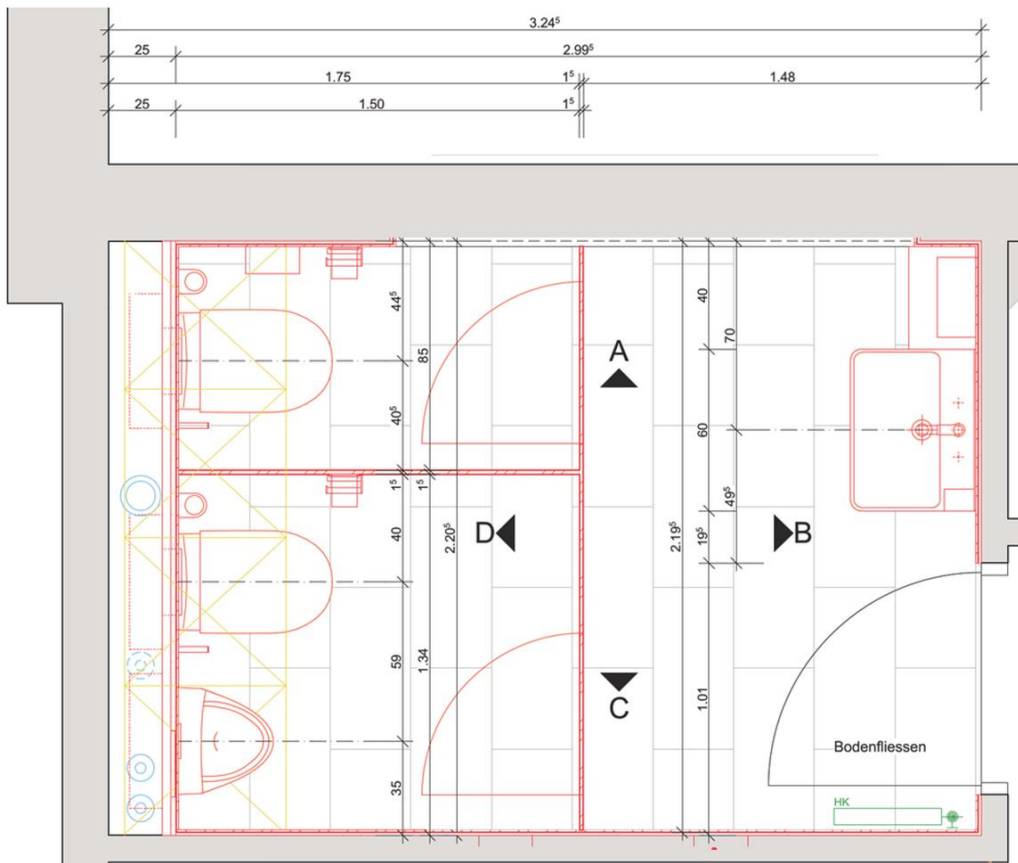


Grundriss

11. Berechnen Sie das Raumvolumen sowie den zur Auslegung benötigte Luftwechsel.



Ansicht



Grundriss

Auftrag 3

Auf einer Baustelle sollen Sie eine Kleinlüftungsanlage installieren. Die Anlage wird Aufputz montiert. Die zu erledigenden Aufgaben sollen Sie in einem kleinen Dokument dokumentieren welches auch gleich als Leistungsnachweis gilt. Im beiliegenden Plan sollen Sie in den **Kellerraum 05/UG** einen Kleinlüfter planen.

Folgende Bestandteile / Kapitel sollen in dem Dokument enthalten sein:

- Auslegung der Kleinlüftungsanlage
 - Volumenberechnung / Auswahl Bauart / Zusätzliche Steuerungselemente
- - Benutzen Sie die Webseite eines Herstellers z.B. Helios und verlinken Sie das Produkt.
- Auswahl und Begründung der Fortluftleitung
 - Materialwahl / Dimension / Begründung
- Montagehinweise / Wichtige Punkte
 - Was müssen Sie bei der Montage beachten? (Handlungsanleitung)
- AVOR inkl. Materialauszug
 - Montagezeit / Benötigtes Material / Vorbereitung Hinweise an andere Gewerke

Folgende Hilfestellungen / Theoretische Inhalte stehen Ihnen zur Verfügung:

Handlungsanleitung Sanitärinstallateur EFZ

Kapitel 6.9 | Seite 252 - 261



Plan Untergeschoss

Unter nachfolgendem Link finden Sie die Übersicht der Apparate



Rapport zum Ausfüllen

Mit dem nebenstehenden Link finden Sie eine leere Rapportvorlage.



Link zu Helios

Mit dem nebenstehenden Link finden Sie Material für den Auszug



Link zu Später

Mit dem nebenstehenden Link finden Sie Material für den Auszug

